



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



DATOS GENERALES		
Nombre del estudiante: Emily Janeth Coronado Rodríguez		Semestre: 8
Datos de la Escuela: Alberto Fernández Ruiloba		
Fase: 3	Grado y Grupo: 1 "C"	Cantidad de alumnos: 27
Temporalidad: Jueves 16- Miércoles 27		Número de Sesiones: 8 sesiones

PROBLEMÁTICA		
La presencia de polvo y contaminantes invisibles en el aire de la escuela que afectan la salud de los alumnos, quienes desconocen cómo identificar y mejorar la calidad del aire en su salón.		
PROPÓSITO DEL PROYECTO		
Fomentar la conciencia ambiental en los alumnos a través de la investigación científica y la creación de un prototipo de jardín de plantas que purifique el aire de su aula.		
NOMBRE DEL PROYECTO		
Guardianes del Aire: Proyecto RespiraTEC		
CAMPO FORMATIVO	CONTENIDO	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE
Lenguajes	Registro y/o resumen de información consultada en fuentes orales, escritas, audio-visuales, táctiles o sonoras, para estudiar y/o exponer.	Registra sobre un tema de su interés, por medio de la escritura, esquema, dibujo, fotografía y video, a partir de la escucha, lectura, observación u otra manera de interactuar con alguna fuente de información.
Saberes y Pensamiento Científico	Impacto de las actividades humanas en el entorno natural, así como acciones y prácticas socio-culturales para su cuidado.	Comparte o expone la información registrada. Propone y participa en acciones y prácticas socioculturales de su comunidad que favorecen el cuidado del entorno natural; expresa la importancia de establecer relaciones más armónicas con la naturaleza.



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



<i>Ética, Naturaleza y Sociedades</i>	<i>Respeto, cuidado y empatía hacia la naturaleza, como parte de un todo interdependiente.</i>	Analiza las formas de interactuar y explora las relaciones de cuidado y afectividad, con otros seres vivos y componentes de la naturaleza, los sentimientos que provocan, la importancia de promover el respeto y la empatía hacia todos los seres vivos y a la naturaleza. Comprende cómo las acciones de los seres humanos pueden preservar, modificar o dañar los distintos componentes sociales y naturales del entorno.
EJES ARTICULADORES	ESCENARIO	METODOLOGÍA
Artes y experiencias estéticas Vida saludable Pensamiento crítico	ESCUELA	Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios

FASE 1 <i>Planeación</i> <i>(Se identifica un problema y se negocia una ruta de acción)</i>
SESIÓN 1: Atrapa polvos Inicio • Observar diferentes espacios del salón (mesas, ventanas, piso) • Preguntarnos qué hay en el aire aunque no lo veamos • Expresar ideas sobre el polvo y de dónde puede venir Desarrollo • Colocar cinta, cartulina u otros materiales en distintos lugares para atrapar polvo

- Elegir en equipo dónde colocarlos y explicar por qué
- Esperar un tiempo determinado
- Retirar los materiales y observar con atención lo que se quedó pegado
- Comparar qué lugar tuvo más polvo
- Registrar mediante dibujo lo observado
- Escribir palabras clave como “polvo”, “sucio”, “aire”

Cierre

- Compartir lo que encontramos en cada equipo
- Explicar por qué creemos que hay polvo en el aire
- Reflexionar sobre algo importante: hay cosas que no vemos, pero sí afectan nuestro entorno

FASE 2

Recolectemos

SESIÓN 2: Tipos de contaminación

Inicio

- Recordar lo que descubrimos sobre el polvo
- Preguntarnos si el polvo es el único tipo de contaminación
- Mencionar situaciones donde hemos visto contaminación

Desarrollo

- Observar imágenes o ejemplos de contaminación del aire, agua y suelo
- Identificar cada tipo
- Clasificar imágenes en equipos
- Dialogar sobre lo que pasa en nuestra comunidad
- Relacionar la contaminación con efectos en la salud



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



- Registrar con dibujos o palabras los tipos de contaminación

Cierre

- Explicar qué tipo de contaminación es más común en nuestro entorno
- Compartir por qué es importante cuidar el ambiente
- Reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden contaminar o cuidar

PRODUCTO O PROCESOS

FASE 1

- Observar distintos espacios del salón para identificar presencia de polvo
- Participar en la actividad de atrapar polvos
- Observar y comparar la cantidad de polvo recolectado
- Registrar el proceso mediante dibujo o escritura
- Expresar ideas sobre lo que hay en el aire

FASE 2

- Identificar tipos de contaminación (aire, agua, suelo)
- Relacionar la contaminación con su entorno y salud
- Expresar ideas sobre efectos en la salud
- Clasificar imágenes correctamente

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Escala estimativa

RECURSOS O MATERIALES

- Bolsa de plástico
- Cartulina
- Cuadros de hojas de papel
- Hoja de papel con vaselina

FASE 3

Formulemos el problema



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



SESIÓN 3: Semáforo del aire

Inicio

- Recordar qué es la contaminación del aire
- Preguntarnos cómo saber si el aire está limpio o sucio
- Relacionar colores con situaciones cotidianas

Desarrollo

- Conocer el significado de los colores del semáforo (verde, amarillo, rojo)
- Elaborar un semáforo del aire con materiales
- Analizar ejemplos (humo, polvo, aire limpio)
- Colocar cada ejemplo en el color correspondiente
- Dialogar en equipo sobre por qué eligieron ese color
- Registrar conclusiones con dibujos o frases

Cierre

- Explicar cómo identificar si el aire está limpio o contaminado
- Compartir en qué momentos el aire del salón podría estar en rojo
- Proponer ideas para mantener el semáforo en verde

FASE 4

Vivamos la experiencia

SESIÓN 4: Plantas

Inicio

- Observar diferentes plantas o imágenes
- Preguntarnos qué necesitan para vivir
- Compartir experiencias cuidando plantas

Desarrollo

- Sembrar un frijol en recipiente reciclado
- Colocar tierra, semilla y agua
- Observar cada paso del proceso
- Registrar mediante dibujo el proceso de siembra
- Escribir o dictar qué necesita la planta (agua, sol, aire)



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



- Colocar la planta en un espacio adecuado

Cierre

- Compartir cómo realizamos la siembra
- Expresar qué pasará si no cuidamos la planta
- Reflexionar sobre la responsabilidad de cuidar seres vivos

PRODUCTO O PROCESOS

FASE 3

- Identificar niveles de contaminación con el semáforo
- Relacionar ejemplos con el color correcto
- Menciona cuándo el aire está contaminado Proponer acciones para mejorar la calidad del aire en el salón
- Justificar la elección del color del semáforo según la situación observada

FASE 4

- Identificar qué necesitan las plantas para vivir
- Realizar la siembra siguiendo los pasos
- Registrar el proceso mediante dibujo o escritura
- Relacionar las plantas con la mejora del aire

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Escala estimativa y lista de cotejo

RECURSOS O MATERIALES

- Imágenes impresas de contaminación (aire, agua, suelo)
- Cartulinas
- Tijeras
- Pegamento
- Colores o crayones



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



FASE 5

Resultados y análisis

SESIÓN 5: Importancia de las plantas en el aire

Inicio

- Recordar lo aprendido sobre las plantas
- Preguntarnos cómo ayudan al ambiente
- Relacionar plantas con aire limpio

Desarrollo

- Escuchar explicación sencilla sobre cómo las plantas limpian el aire
- Observar ejemplos o imágenes
- Dialogar en equipo sobre sus beneficios
- Dibujar cómo las plantas ayudan al aire
- Escribir frases como “las plantas limpian el aire”
- Relacionar plantas con salud

Cierre

- Compartir dibujos y explicaciones
- Expresar por qué debemos tener plantas en el salón
- Reflexionar sobre cómo podemos cuidarlas diariamente

SESIÓN 6: Construcción de boceto del prototipo

Inicio

- Recordar el problema del aire en el salón
- Preguntarnos cómo podemos solucionarlo
- Proponer ideas en grupo

Desarrollo

- Observar ejemplos de jardines verticales
- Diseñar un boceto en hoja
- Dibujar cómo será el jardín
- Indicar dónde irán las plantas
- Explicar cómo funcionará el riego
- Compartir ideas en equipo
- Ajustar el diseño según sugerencias

Cierre

- Presentar el boceto al grupo
- Escuchar opiniones
- Elegir ideas para el prototipo final
- Reflexionar sobre el trabajo en equipo

SESIÓN 7: Construcción del prototipo

Inicio

- Recordar el boceto seleccionado
- Organizar materiales y roles

Desarrollo

- Armar la estructura del jardín vertical
- Colocar recipientes o botellas
- Añadir tierra y plantas
- Integrar sistema de riego sencillo
- Trabajar en equipo respetando turnos
- Observar avances durante la construcción

Cierre

- Mostrar el prototipo terminado
- Explicar cómo funciona
- Expresar cómo ayudará a mejorar el aire
- Valorar el trabajo realizado



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



FASE 6

Organicemos la experiencia

SESIÓN 8: Presentación

Inicio

- Recordar todo el proceso del proyecto
- Organizar lo que vamos a decir

Desarrollo

- Exponer el jardín vertical
- Explicar el problema, proceso y solución
- Mostrar evidencias (dibujos, plantas)
- Responder preguntas del grupo

Cierre

- Reflexionar sobre lo aprendido
- Expresar cómo cambió nuestra forma de ver el aire y las plantas
- Proponer acciones para seguir cuidando el ambiente
- Evaluar nuestra participación y trabajo

PRODUCTO O PROCESOS

FASE 5

- Identificar cómo las plantas ayudan a mejorar el aire Participar en la elaboración del boceto del prototipo
- Proponer ideas para mejorar el prototipo

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica y lista de cotejo

RECURSOS O MATERIALES

- Imágenes de plantas
- Hojas blancas
- Colores o crayones
- Cartulina (opcional)
- Marcadores
- Botellas de plástico recicladas
- Tijeras
- Tierra
- Plantas pequeñas
- Agua



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



• Explicar cómo funcionará el jardín Participar en la construcción del prototipo FASE 6 • Explicación del problema • Descripción del proceso • Funcionamiento del prototipo • Aprendizaje logrado • Propuestas de mejora		• Hilo, cuerda o alambre • Clavos o silicón (según material) • Regadera o botella para riego
---	--	--

EVALUACIÓN		
PRODUCTO FINAL Jardín	INDICADORES para la evaluación • Explicación del problema • Descripción del proceso • Funcionamiento del prototipo • Aprendizaje logrado • Propuestas de mejora	
Técnica: Análisis de desempeño		Instrumento: Cuadernillo 4. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (SEP, 2012)*
Referencias teóricas: Secretaría de Educación Pública. (2024). Programa de Estudio para la Educación Primaria: Programa Sintético de la Fase 3. (Primera edición). Secretaría de Educación Pública. (2023). Libro de proyectos de aula. Segundo grado. (Primera edición).		
Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP): Alumna con trastorno del espectro autista Alumnos con barreras de comunicación		Ajustes razonables: • Si lo requiere, disminuir el nivel de complejidad y de cantidad en las actividades diarias. • Evitar cambios imprevistos o ruidos intensos. • Uso de pictogramas • para comunicarse.



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Repetir instrucciones paso a paso acompañado de ejemplos o imágenes.• Usar instrucciones claras y concretas. |
|--|---|